

Programación Paralela

Los problemas complejos requieren soluciones complejas. En lugar de esperar horas para que un programa termine de ejecutarse, ¿por qué no utilizar la programación paralela? La programación paralela ayuda a los desarrolladores a dividir las tareas que debe completar un programa en segmentos de trabajo más pequeños que se pueden realizar en paralelo. Si bien la programación paralela puede ser un esfuerzo inicial que requiera más tiempo para que los desarrolladores creen códigos y algoritmos paralelos eficientes, en general ahorra tiempo al aprovechar la potencia de procesamiento paralelo al ejecutar el programa en múltiples nodos de cómputo y núcleos de CPU al mismo tiempo.

¿Qué es la programación paralela?

La programación paralela, en términos simples, es el proceso de descomponer un problema en tareas más pequeñas que se pueden ejecutar al mismo tiempo utilizando múltiples recursos informáticos.

El término programación paralela se puede usar de manera intercambiable con el procesamiento paralelo o junto con la computación paralela, que se refiere a los sistemas que permiten la alta eficiencia de la programación paralela.

En la programación paralela, las tareas se paralelizan para que puedan ejecutarse al mismo tiempo mediante el uso de múltiples computadoras o múltiples núcleos dentro de una CPU. La programación en paralelo es fundamental para proyectos a gran escala en los que se necesita velocidad y precisión. Es una tarea compleja, pero permite a los desarrolladores, investigadores y usuarios realizar investigaciones y análisis más rápido que con un programa que solo puede procesar una tarea a la vez.

¿Cómo funciona la programación paralela?

La programación paralela funciona asignando tareas a diferentes nodos o núcleos. En los sistemas de computación de alto rendimiento (HPC), un nodo es una unidad autónoma de un sistema informático que contiene memoria y procesadores que ejecutan un sistema operativo. Los procesadores, como las unidades centrales de procesamiento (CPU) y las unidades de procesamiento de gráficos (GPU), son chips que contienen un conjunto de núcleos. Los núcleos son las unidades que ejecutan comandos; puede haber múltiples núcleos en un procesador y múltiples procesadores en un nodo.

Con la programación paralela, un desarrollador escribe código con software especializado para facilitar la ejecución de su programa en múltiples nodos o procesadores. Un ejemplo simple de dónde podría usarse la programación paralela para acelerar el procesamiento es cambiar el color de una imagen. Un desarrollador escribe el código para dividir la tarea general de cambiar los aspectos individuales de una imagen segmentando la imagen en partes iguales y luego asigna el cambio de color de cada parte a una tarea paralela diferente, cada una de las cuales se ejecuta en sus propios recursos informáticos. Una vez que se han completado las tareas paralelas, se vuelve a ensamblar la imagen completa.

Las técnicas de procesamiento paralelo se pueden utilizar en dispositivos que van desde integrados, móviles, portátiles y estaciones de trabajo hasta las supercomputadoras más grandes del mundo. Diferentes lenguajes informáticos proporcionan varias tecnologías para permitir el paralelismo. Para C, C++ y Fortran, OpenMP, multiprocesamiento abierto, proporciona una API multiplataforma para desarrollar aplicaciones paralelas que permiten ejecutar tareas paralelas en los núcleos de una CPU. Cuando los procesos necesitan comunicarse entre diferentes computadoras o nodos, normalmente se usa una tecnología como MPI, interfaz de paso de mensajes. Hay beneficios para ambos modelos. Múltiples núcleos en un solo nodo comparten memoria. La memoria compartida suele ser más rápida para intercambiar información que el paso de mensajes entre nodos a través de una red. Sin embargo, hay un límite en la cantidad de núcleos que puede tener un solo nodo. A medida que los proyectos se hacen más grandes, los desarrolladores pueden usar ambos tipos de paralelismo juntos. Sin embargo, uno de los desafíos que enfrentan los desarrolladores es descomponer adecuadamente su algoritmo y paralelizarlo en múltiples nodos y múltiples núcleos para obtener el máximo rendimiento y depurar su aplicación paralela cuando no funciona correctamente.

¿Para qué se utiliza la programación paralela?

La capacidad de la programación paralela para descomponer tareas la convierte en una solución adecuada para problemas complejos que involucran grandes cantidades de datos, cálculos complejos o simulaciones de gran tamaño. Los problemas que antes no tenían solución se han descompuesto mediante programación paralela, como simulaciones meteorológicas, desarrollo de vacunas e investigación astrofísica.

Los casos de uso de programación paralela incluyen:

- Gráficos avanzados en la industria del entretenimiento
- Física Aplicada
- Investigación del clima
- Ingeniería Eléctrica
- Modelización financiera y económica
- Modelado molecular
- Defensa nacional y armamento nuclear
- Exploración de petróleo y gas
- Mecánica cuántica